1. PROBLEMA Y CLIENTE OBJETIVO

Quién sufre el problema, qué tan grave es, cómo lo resuelve hoy y por qué ahora

El Problema: Informalidad, sobrecosto y riesgo en torneos de habilidad

Miles de jugadores competitivos de *Clash Royale (CR)* en Colombia y LATAM buscan competir por dinero real en partidas 1v1, pero hoy dependen de grupos informales de WhatsApp con tres fallas críticas:

- **Concentración y abandono** DATO PROPIO [F8]: Solo **3 grupos activos de WhatsApp** concentran **>3,500 membresías** (2 en Colombia con ~1,000 miembros c/u y 1 en 4 países LATAM con >1,500). Hemos documentado **15 grupos cerrados** unilateralmente cuando el administrador decide abandonar el grupo.
- **Gravedad económica (20% de pérdida fija):** Cobran **20% de comisión fija sin devolución**. En partidas típicas de $4,000–$6,000 COP por jugador (pozos de $8,000–$12,000 COP) y ~40 partidas/día por grupo, los jugadores pierden **$1,600 a $2,400 COP por partida** en comisiones puras sin retorno.
- **Fricción manual y horario cerrado:** Transferencias al Nequi personal del admin, capturas de pantalla para validar al ganador (esperas de 15–40 min y disputas por edición) y horarios sujetos a cuando el admin abre el chat.

Perfil Concreto del Cliente (Usuario = Pagador)

- **Demografía** FUENTE [F1]: Hombre de **18 a 24 años** (el **74.51%** de los jugadores de CR son hombres y el **42.93%** tiene 18–24 años [F1]), estudiante universitario/técnico o joven trabajador urbano en Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla).
- **Hábito en el juego:** Juega CR de **1 a 2 horas diarias**, supera 5,000 copas / Camino de Leyendas, sigue el *meta* en TikTok/YouTube y compite en duelos 1v1 por montos accesibles (**$1,000 a $10,000 COP** por reto).
- **Medios de pago:** Usa **Nequi** (>27M de usuarios en CO [F4]), Daviplata, Llaves Bre-B o tarjeta (vía Wompi). **El usuario y el pagador son la misma persona.**
- **¿Por qué ahora? Momentum:** CR generó **$646.8M USD de gasto bruto en 2025 (+149% vs. 2024)** [F2] y sus jugadores nuevos crecieron casi **+500%** [F5]. En Colombia, el **62% de los gamers juega en móvil** [F3] (~11M de gamers móviles [F6]).

2 Y 3. TAMAÑO DE MERCADO: TAM Y SAM (CÁLCULO EXPLÍCITO: CLIENTES × GASTO ANUAL)

100% alineado con One Pager y Plan Financiero (TRM $3,228.26 COP/USD)

Origen del Gasto Anual por Pagador (ARPPU One Pager = $9.28 USD/año = $29,958 COP/año a TRM $3,228.26 [F9]) DATO PILOTO [F7]: En nuestro piloto real de 15 días (dic. 2025) con **35 usuarios registrados** (20 activos/día), circularon **$300,000 COP** en pozos y se cobraron **$60,000 COP en comisiones** (`$60,000 ÷ 35 = $1,714.29 COP` quincenales × 24 quincenas = `$41,143 COP`/año, equivalentes a **$9.28 USD/año** a la TRM del piloto; a la TRM actual del Plan Financiero de $3,228.26 COP/USD [F9] equivale a **$29,958.25 COP/año**). En la Hoja 7 del Plan Financiero, el ingreso neto anual por pagador nuevo es **$8.80 USD ($28,410 COP)**, a solo **-5.2%** de los $9.28 USD del One Pager.

Nivel	Clientes Potenciales	Fórmula Explícita (Paso a Paso)	Mercado Anual (USD)	Mercado Anual (COP)*
2. TAM Global	**72,200,000** MAU [F1]	`72,200,000 jugadores activos` [F1] `× $9.28 USD/año` Mercado total si todos los jugadores activos mensuales del mundo compitieran.	**$670,016,000** (~$670.0M USD)	**$2,162,986M COP** ($2.16 billones COP)
3A. SAM Global	**2,166,000** jug./año (~2.17M One Pager)	`72,200,000 × 15% competitivos × 20% dispuestos = 2,166,000` `2,166,000 jugadores × $9.28 USD/año = $20,100,480 USD`	**$20,100,480** ($20.1M USD)	**$64,889.6M COP** ($64.9 mil millones)
3B. SAM Colombia (Geografía y canal hoy)	**32,490** jug./año EST. (32,550 con 2.17M)	`2,166,000 (SAM Global) × 1.5% cuota CO = 32,490 jugadores` `32,490 jugadores × $9.28 USD/año = $301,507 USD`	**$301,507** (~$302K USD)	**$973,343,634 COP** (~$973.3M COP)
3C. SAM LATAM (CO + expansión 2–3 años)	**140,790** jug./año EST.	`2,166,000 (SAM Global) × 6.5% (CO 1.5% + MX/PE/CL/EC 5.0%)` `140,790 jugadores × $9.28 USD/año = $1,306,531 USD`	**$1,306,531** (~$1.31M USD)	**$4,217,822,413 COP** (~$4,217.8M COP)

*Conversión a COP con la TRM del Plan Financiero ($3,228.26 COP/USD [F9]). **Supuestos estimados del SAM: (1) 15% competitivo:** fracción de MAU que juega a diario (~25M DAU / 72.2M MAU = 35% [F1]; tomamos 15% competitivo = 10.83M). **(2) 20% dispuestos a pagar:** fracción competitiva que entra a retos por dinero real con pagos locales (3% del MAU total). **(3) 1.5% cuota Colombia:** proporción conservadora sobre ~11M de gamers móviles en CO [F6]; en grupos regionales de WhatsApp de 4 países LATAM [F8], Colombia aporta >25% de los miembros.

4. SOM: MERCADO CAPTURABLE EN 1 A 3 AÑOS (CONCILIADO CON HOJA 7, HOJA 9 Y PANEL DEL PLAN FINANCIERO)

El SOM, la proyección de ventas y el CAC cuentan exactamente la misma historia (TRM $3,228.26 COP)

Horizonte / Escenario	Registros × 10% = Pagadores	Cálculo Explícito (Partidas × Comisión Media $1,763.48 COP)	Comisiones Brutas (100%)	Ingreso Neto (25% Caja)*
Año 1 · SOM One Pager (Conciliación Hoja 7)	`5,000 reg. × 10%` = **500 pagadores** (1.54% del SAM CO)	`500 pagadores × $9.28 USD ($29,958 COP)/año = $4,640 USD` En la Hoja 7 del Plan Financiero se concilia contra los $4,400.15 USD netos proyectados (-5.2% de diferencia; ARPPU neto $8.80 USD).	Ref. One Pager: **$4,640 USD**	**$4,640.00 USD** **$14,979,126 COP**

Año 1 · Plan Financiero (Escenario Base Hoja 7)	`5,000 reg. × 10%` = **500 pagadores**
	(3,600 pauta + 1,400 org.)
		`4 part./día por c/100 usuarios → cierra M12 en 200 part./día`
		`Prom. año 89.5 part./día = 32,220 partidas × $1,763.48 COP`
		(Cierra Mes 12 con $2,552,635 COP / $790.72 USD netos/mes)
			$17,600.59 USD
			$56,819,269 COP
				$4,400.15 USD
				$14,204,817 COP

Año 1 · Hito One Pager (Optimista Hoja 9: 300/día)	`5,000 reg. × 10%` = **500 pagadores**
	(Mayor recurrencia)
		`6 part./día por c/100 usuarios → cierra M12 en 300 part./día`
		`48,330 partidas en el año × $1,763.48 COP comisión media`
		(Eleva la relación LTV / CAC del Año 1 a 1.37x en Hoja 9)
			$26,400.88 USD
			$85,228,904 COP
				$6,600.22 USD
				$21,307,226 COP

Año 2 · Escalera 10K (Panel fila 57: 400/día)	`10,000 reg. × 10%` = **1,000 pagadores**
	(3.08% del SAM CO)
		`Rampa de 200 a 400 part./día (prom. 300/día = 108,000 part./año)`
		`108,000 partidas × $1,763.48 COP comisión media`
		(Al cierre con 400 part./día deja $5,290,435 COP netos/mes)
			$58,996.38 USD
			$190,455,652 COP
				$14,749.09 USD
				$47,613,913 COP

Año 3 · Escalera 25K (Panel fila 58: 1,000/día)	`25,000 reg. × 10%` = **2,500 pagadores**
	(1.78% del SAM LATAM)
		`Rampa de 400 a 1,000 part./día (prom. 700/día = 252,000 part./año)`
		`252,000 partidas × $1,763.48 COP comisión media`
		(Al cierre con 1,000 part./día deja $13,226,087 COP netos/mes)
			$137,658.22 USD
			$444,396,521 COP
				$34,414.55 USD
				$111,099,130 COP

*Regla contable del Plan Financiero (Hoja 5 y Hoja 7): Solo se modela lo ya construido hoy: de cada comisión cobrada, el **25% es ingreso neto de la plataforma** ($440.87 COP/partida), el **35% se paga hoy a los usuarios** en funciones ya activas (20% sorteos + 15% ranking = $617.22 COP/partida) y el **40% restante queda en reserva** para funciones en desarrollo (10% misiones + 5% logros + 15% devolución + 10% referidos = $705.39 COP/partida). No incluye ingresos por membresía VIP.

5. VALIDACIÓN CON USUARIOS REALES (PILOTO COMERCIAL + COMUNIDADES)

Evidencia empírica: cuántas personas participaron, qué se observó/preguntó y qué se construyó

35	20 / día	17 / día	$300,000 COP	$60,000 COP
USUARIOS REGISTRADOS (PILOTO 15 DÍAS)	USUARIOS ACTIVOS DIARIOS (57% DAU)	PARTIDAS PAGADAS (~255 EN 15 DÍAS)	DINERO REAL CIRCULADO (POZOS)	COMISIONES REALES COBRADAS ($0 ADS)

1. Qué validamos y qué preguntamos (n = 35 jugadores reales) [F7]
En diciembre de 2025 operamos un piloto funcional de 15 días con **35 jugadores captados orgánicamente** de grupos de WhatsApp ($0 COP en pauta). En soporte directo y feedback post-partida con los 35 usuarios, validamos 3 preguntas:

- **¿Depositan y juegan en una web automática? Sí:** 20 de 35 usuarios (57%) jugaron activamente cada día, depositando desde $1,000 COP (~17 partidas/día).
- **¿Dónde hubo fricción inicial?** Reportaron dudas sobre cómo sacar el token de verificación en los ajustes de Clash Royale para vincular su cuenta y cómo acordar el monto en sala privada.
- **¿Por qué cayó la retención en la semana 2?** Sin rival inmediato se salían de la página, y faltaban recompensas continuas y comprobantes públicos de retiros pagados.

2. Respuesta en Producto (Ya programado y desplegado en el MVP)
Cada hallazgo del piloto se convirtió en funciones reales hoy activas en torneos-beta.onrender.com:

- **Contra la fricción de entrada:** Construimos el **Chatbot IA 24/7** entrenado por el admin (si no sabe algo, envía correo al admin y notifica por *Push* al usuario al responderse), tickets *"Hablar con el admin"* y FAQ interactiva.
- **Contra la falta de rival en línea:** Implementamos **Notificaciones Push Web/Móvil** que avisan al celular de desconectados cuando alguien busca partida, y reloj individual de 2:30 min estilo *Pokémon Showdown*.
- **Contra la caída de retención y desconfianza:** Programamos la devolución del **75% de la comisión** (sorteos por tickets, rankings diario/semanal/mensual/anual automáticos) y el canal público **« Pagos»** con comprobantes reales de cada retiro.

6. COMPETENCIA Y ALTERNATIVAS ACTUALES

Comparativa frente a la solución informal dominante (WhatsApp) y plataformas internacionales

Criterio	Grupos de WhatsApp en CO/LATAM [F8] (Alternativa informal · >3,500 miembros)	Mundogames / Torneum [F8] (Plataformas internacionales multijuego)	UltimateClash (Nosotros) (Especializada en CR · En línea hoy)
Verificación	**Manual (capturas de pantalla):** tarda 15–40 min, disputas por imágenes editadas.	**Semimanual o variable:** depende de reportes de jugadores y arbitraje externo.	**100% Automática vía API oficial de CR:** sondeo cada 5s, valida etiquetas de jugador y coronas enteras al instante.
Comisión y Retorno	**20% fijo sobre el pozo**, 0% de devolución. Todo se lo queda el admin.	Inscripciones o membresías en **USD / EUR**; sin devolución al jugador.	**10% a 25% variable escalonada** (baja a mayor pozo) y **hasta 75% devuelto** a los jugadores.
Horario y Liquidez	**Horario fijo:** solo cuando el admin abre el chat; cerrado el resto del día.	Por torneos programados a horas fijas; baja liquidez local en Colombia.	**24/7 en tiempo real:** matchmaking inmediato + aviso Push a jugadores desconectados.
Pagos y Custodia	Transferencia al Nequi personal del admin. **15 grupos cerrados** por abandono.	PayPal o tarjetas internacionales en USD (excluye al usuario de Nequi).	**Nequi y Wompi en COP desde $1,000 COP:** registro contable inmutable y canal público de evidencias.
Comunidad y Soporte	Chat silenciado entre torneos; sin rankings automatizados ni soporte 24/7.	Genéricas (abarcan muchos juegos sin foco en la comunidad de CR).	**Chat 24/7, Voz en Discord privada por sala, Chatbot IA, Rankings (4 periodos) y Sorteos.**

7. PRECIO Y MODELO DE COBRO

Por qué este precio vs. lo que pagan hoy (Hoja 5, 9 y Gauss)

1. Comisión escalonada por partida (10% a 25% del pozo):

- Retos desde **$1,000 hasta $10,000 COP por jugador** (pozos de **$2,000 a $20,000 COP**). En pozo mínimo ($2,000) cobra **25%** ($500 COP) y baja en línea recta hasta **10%** en pozo de $20,000 ($2,000 COP).
- **Ticket promedio (Campana de Gauss, μ = $5,000 COP, σ = $1,500 COP):** Monto medio de **$5,015 COP/jugador** (pozo medio **$10,030 COP**) → **comisión media de $1,763 COP ($0.55 USD) por partida (17.58% del pozo)** vs. **20% fijo ($2,006 COP)** en WhatsApp [F8].

2. Reparto de la comisión y Margen Bruto por Unidad (Hoja 5 y 9):

- **25% Ingreso neto de la plataforma: $441 COP ($0.14 USD) por partida**. Descontando **$47 COP** de infraestructura variable (Render, Brevo, Gemini), deja un **Margen Bruto por partida de $394 COP ($0.12 USD) = 22.4% de la comisión cobrada** (89.5% del ingreso neto).
- **35% ya pagado hoy a los usuarios (implementado): 20% Sorteos ($353 COP) + 15% Ranking ($265 COP) = $617 COP/partida**.
- **40% en reserva (funciones por construir):** 15% Devolución + 10% Misiones + 10% Referidos + 5% Logros = **$705 COP/partida** (guardado en reserva, no se cuenta como ingreso).

3. Pasarela (Wompi / Nequi): No es costo de la plataforma; quien deposita con Wompi asume `(monto + $840 COP) ÷ 0.964`.

8. CANAL Y ADQUISICIÓN (COHERENTE CON CAC)

Cuadre exacto con Hoja 6 (CAC), Hoja 8 y Hoja 9 del Plan Financiero

Cómo llega al cliente: Web App en torneos-beta.onrender.com (móvil/PC) con alertas Push y comunidad activa.

Presupuesto ($9,500 USD / $30,668,470 COP) y cálculo del CAC (Hoja 6):

- **1. Publicidad en Meta Ads y creadores ($9,000 USD = $29,054,340 COP, M1–M11):** Costo estimado de **$2.50 USD ($8,071 COP) por registro pagado** → `$9,000 ÷ $2.50 = 3,600 registros por publicidad` (al 10% = **360 pagadores**; CAC puro pagado = **$25.00 USD / $80,707 COP**).
- **2. Canal orgánico + Torneos gratuitos de bienvenida ($500 USD = $1,614,130 COP, M1–M2):** Atrae **1,400 registros orgánicos** desde grupos de WhatsApp [F8] (al 10% = **140 pagadores**) → Total = **5,000 registrados y 500 pagadores nuevos**.
- **3. CAC Mezclado del Año 1 (Hoja 6):**
  → **Costo por registro total:** `$29,054,340 ÷ 5,000` = **$5,811 COP ($1.80 USD)**.
  → **CAC por pagador (publicidad):** `$29,054,340 ÷ 500` = **$58,109 COP ($18.00 USD)** (o **$61,337 COP / $19.00 USD** sumando torneos).
- **4. LTV y Equilibrio (Hoja 8 y 9):** Con 24 part./mes por pagador (ARPPU neto **$5,290 COP/mes**) y 10% de *churn* (vida 10 meses), **LTV = $52,904 COP ($16.39 USD)** → **LTV/CAC = 0.91x** en base (recupera CAC en **11 meses**) y **1.37x** en 300 part./día. Equilibrio operativo sin marketing en **Mes 2 (23 part./día)** y total en **Mes 10**.

FUENTES DE INFORMACIÓN, INFORMES Y EVIDENCIA PRIMARIA

Todas las cifras del documento están respaldadas por estas fuentes verificables

[F1] Udonis / AppMagic (2 jul. 2026): *Clash Royale Player Count, Demographics & Revenue* (72.2M MAU, ~25M DAU, 74.51% hombres, 42.93% de 18–24 años). https://blog.udonis.co/mobile-marketing/mobile-games/clash-royale-player-count

[F2] PocketGamer.biz (9 mar. 2026): *Clash Royale celebrates 10 years and $4.9bn in spending* ($646.8M USD gasto bruto 2025, +149% YoY). https://www.pocketgamer.biz/clash-royale-celebrates-10-years-and-49bn-in-player-spending-after-resurgence/

[F3] Forbes Colombia (29 ago. 2025): *El crecimiento del mercado gamer en Colombia 2025* (62% juega en móvil). https://forbes.co/negocios/el-crecimiento-del-mercado-gamer-en-colombia-2025

[F4] Valora Analitik (10 ago. 2026): *Recorrido de Nequi en Colombia* (>27M de usuarios activos en Colombia). https://www.valoraanalitik.com/recorrido-de-nequi-en-colombia/

[F5] Supercell Official News (10 feb. 2026): *The best games haven't been made yet* (casi +500% en nuevos jugadores de CR). https://supercell.com/en/news/the-best-games-havent-been-made-yet/

[F6] El Colombiano / Adsmovil (2024–2025): *Juegos de celular en América Latina y cifras de Colombia* (~11M gamers móviles en CO). https://www.elcolombiano.com/negocios/JUEGOS-DE-CELULAR-MUEVEN-2600-MILLONES-DE-DOLARES-AL-ANO-EN-AMERICA-LATINA-Y-CIFRAS-DE-COLOMBIA-CG23526455

[F7] Piloto Propio UltimateClash (1–15 dic. 2025): Prueba comercial en vivo en torneos-beta.onrender.com con **n = 35 usuarios registrados reales**, 20 activos/día, 17 partidas/día, $300,000 COP circulados y $60,000 COP en comisiones + feedback directo de los 35 participantes.

[F8] Observación Primaria (2025–2026) y [F9] TRM Plan Financiero: Relevamiento en **18 grupos de WhatsApp** (3 activos con >3,500 membresías y 20% comisión; 15 cerrados), mundogames.com, torneum.com y TRM del 6-nov-2026 (**$3,228.26 COP/USD**): https://dolar-colombia.com/2026-11-06